Introducción a la Electrónica

Unidad 6

Fundamentos de la Realimentación Negativa

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Parte 2

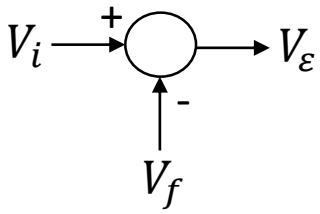
Dr. Ing. David M. Petruzzi

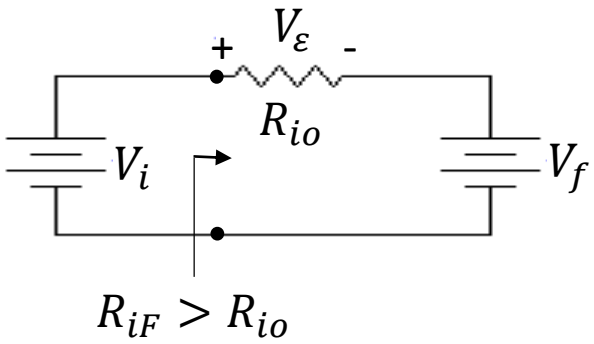
Preguntas que nos tenemos que hacer:

- ¿Para qué realimentar?
- ¿Qué ventajas y desventajas tenemos?
- A la entrada: ¿Qué se **compara**?
- A la salida: ¿Qué se **sensa**? (¿Qué se quiere **gobernar**?)

Impedancia de entrada (¿Qué **COMPARO**?)

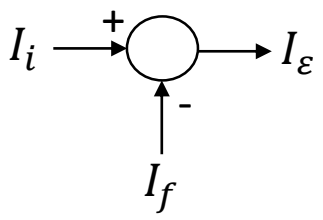
- **Tensión** => suma algebraicas de tensiones => **malla**
  El generador de tensión de entrada debe entregar menos corriente que sin realimentar negativamente => la impedancia de entrada aumentó.

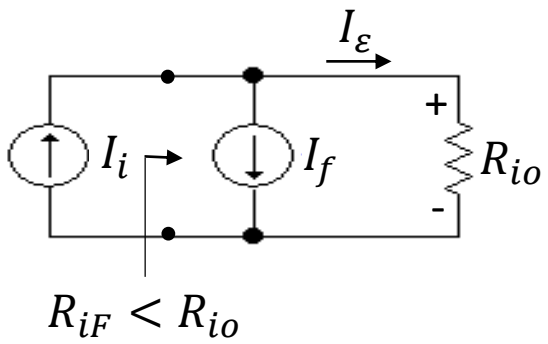




Impedancia de entrada (¿Qué **COMPARO**?)

- **Corriente** =>suma algebraicas de corrientes => **nodo**
  El generador de corriente de entrada debe entregar menos tensión que sin realimentar negativamente => la impedancia de entrada disminuyó.

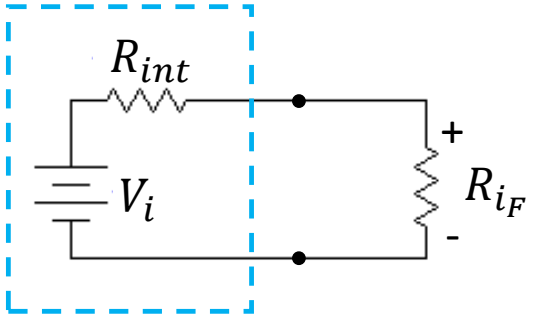




¿Qué me conviene comparar (a la entrada)?

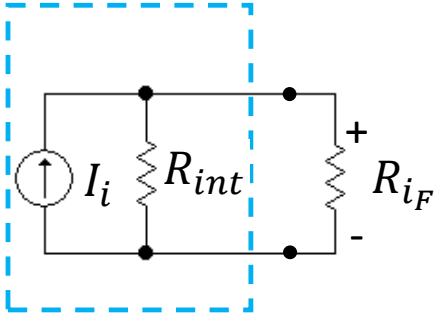
TENSIÓN **vs.** **CORRIENTE**

Generador de Tensión Real



$R_{i_F} \gg R_{int}$

Generador de Corriente Real

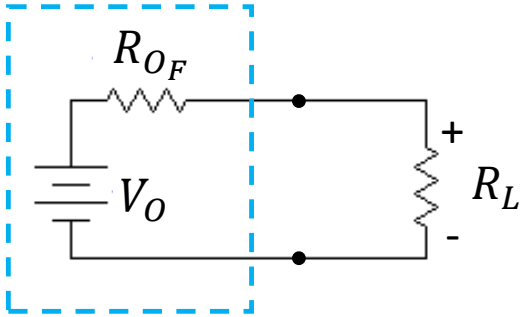


$R_{i_F} \ll R_{int}$

¿Qué me conviene sensar (a la salida)?

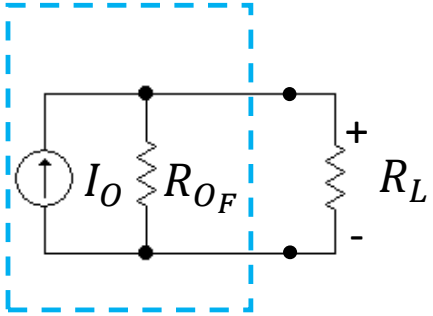
TENSIÓN **vs.** **CORRIENTE**

Regulador de **Tensión**



$R_{O_F} \ll R_L$

Regulador de **Corriente**



$R_{O_F} \gg R_L$

6.2. TIPOS DE REALIMENTACIÓN

6.2.1. REALIMENTACIÓN DE TENSIÓN EN SERIE
(sensa tensión y realimenta tensión)

Diagrama en bloques:

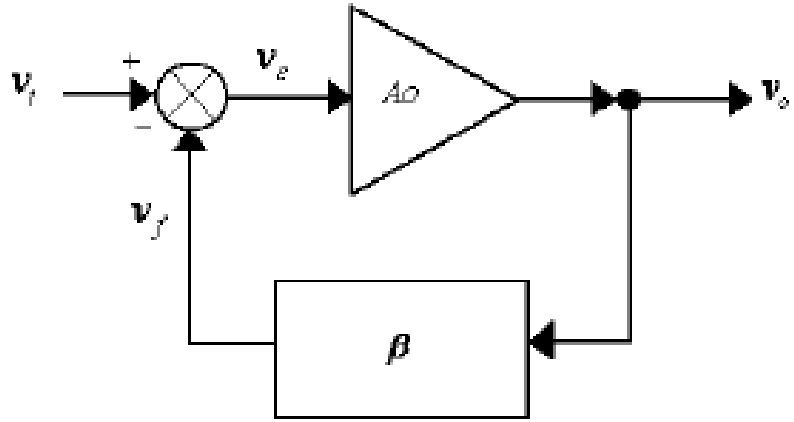


Fig. 6.2 – Diagrama en bloques correspondiente

$$Ao = \frac{v_o}{v_\varepsilon} \qquad (6.5)$$

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} \qquad (6.6)$$

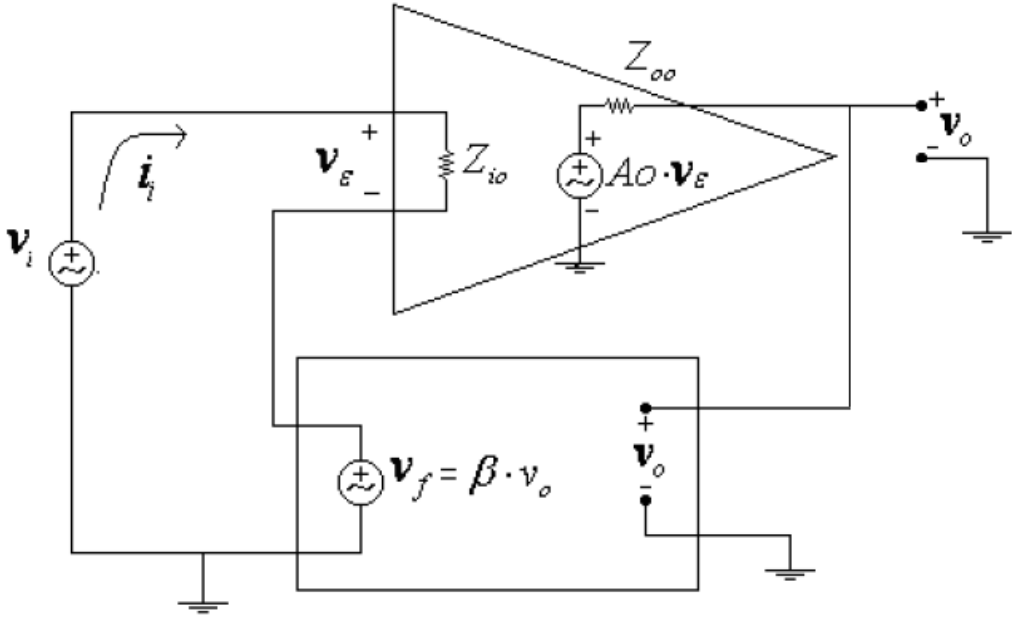


Fig. 6.3 – Esquema equivalente con cuadripolos

Ganancia de Tensión

$$v_o = Ao.v_\varepsilon \left(Ao \equiv \text{adimensional} \right)$$

$$v_i = v_\varepsilon + \beta.v_o = v_\varepsilon + Ao.\beta.v_\varepsilon$$

$$A_{VF} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{A_O.v_\varepsilon}{v_\varepsilon.(1 + Ao.\beta)} = \frac{Ao}{1 + Ao.\beta}$$

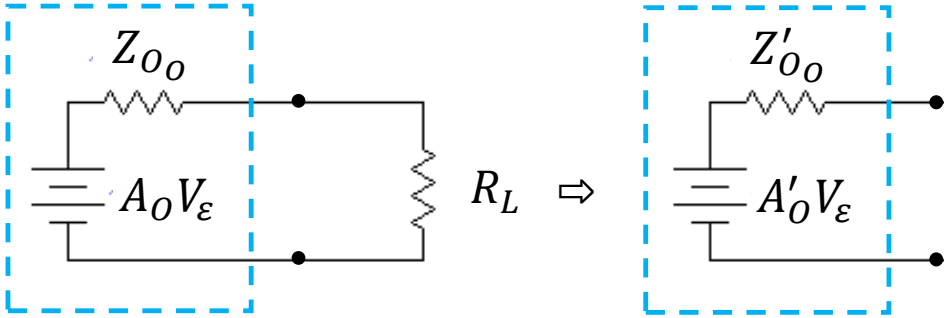
b) Impedancia de entrada:

$$v_i = v_\varepsilon + v_\varepsilon . \beta . Ao = v_\varepsilon . (1 + \beta . Ao)$$

$$i_i = \frac{v_\varepsilon}{Z_{io}}$$

$$Z_{iF} = \frac{v_i}{i_i} = Z_{io} . (1 + \beta . Ao) \qquad (6.8)$$

Nota: Si conectamos una R_L podemos aplicar Thévenin, resultando:



$$Ao' = \frac{Ao \cdot R_L}{R_L + Z_{oo}}$$

$$Z_{oo}' = Z_{oo} // R_L \qquad (6.9)$$

En general los efectos de la carga R_L y de la red β <u>se deben incluir</u> en *Ao* y *Zoo* (Análogamente *Rg* en *Zio*).

c) Impedancia de salida:

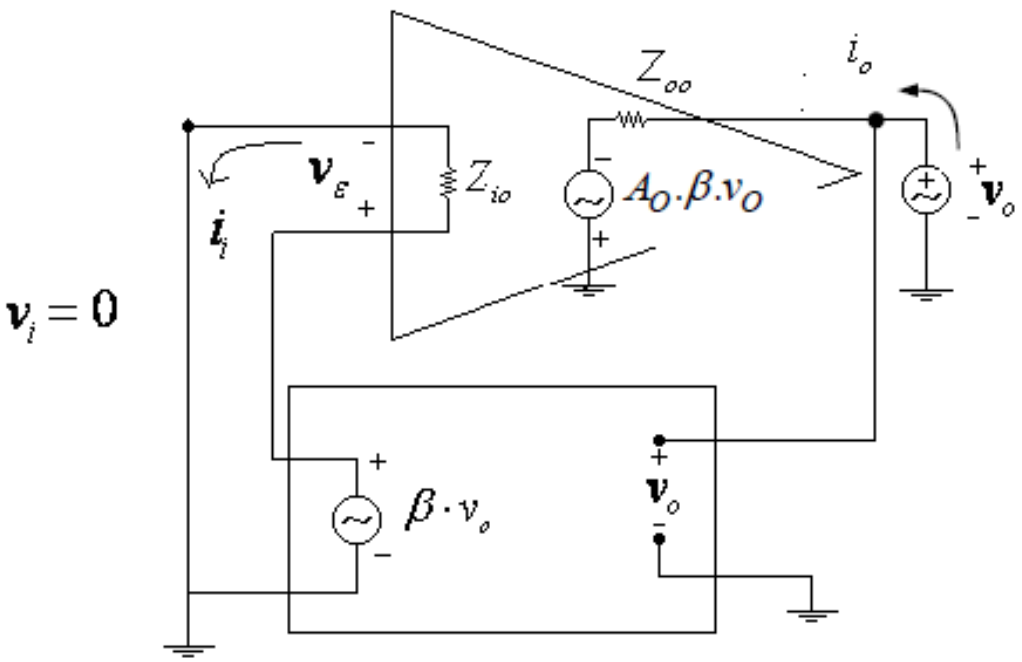


Fig. 6.4 – Esquema equivalente con cuadripolos

$$v_\varepsilon = -\beta \cdot v_o$$

$$i_o = \frac{v_o - (Ao \cdot v_\varepsilon)}{Z_{oo}} = \frac{v_o + Ao \cdot \beta \cdot v_o}{Z_{oo}} = \frac{v_o \cdot (1 + Ao \cdot \beta)}{Z_{oo}}$$

$$Z_{oF} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{Z_{oo}}{1 + Ao \cdot \beta} \qquad (6.10)$$